ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

462. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве целых чисел, не превосходящих по модулю 1000. Обозначим через m число пар (x, y), для которых $f(x) = g(y)$, через n — число пар, для которых $f(x) = f(y)$, а через k — число пар, для которых $g(x) = g(y)$. Докажите, что $2m \leqslant n + k$. (*А.Белов*)

462. Пусть a — одно из значений, принимаемых функцией $f(x)$, а n_a и k_a — количество тех x, для которых $f(x) = a$ и $g(x) = a$ соответственно (возможно, что $k_a = 0$). Тогда $n_a \cdot k_a$ пар чисел (x, y) будут удовлетворять равенствам $f(x) = a$, $g(x) = a$, n_a^2 пар — равенствам $f(x) = a$, $f(y) = a$, и k_a^2 пар — равенствам $g(x) = a$, $g(y) = a$. Поэтому, если a, b, …, u — все значения, принимаемые функцией f, то $m = n_a k_a + n_b k_b + \ldots + n_u k_u$, $n = n_a^2 + n_b^2 + \ldots + n_u^2$, $k \leqslant k_a^2 + k_b^2 + \ldots + k_u^2$.

Используя неравенство $2pq \leqslant p^2 + q^2$, получаем требуемое.